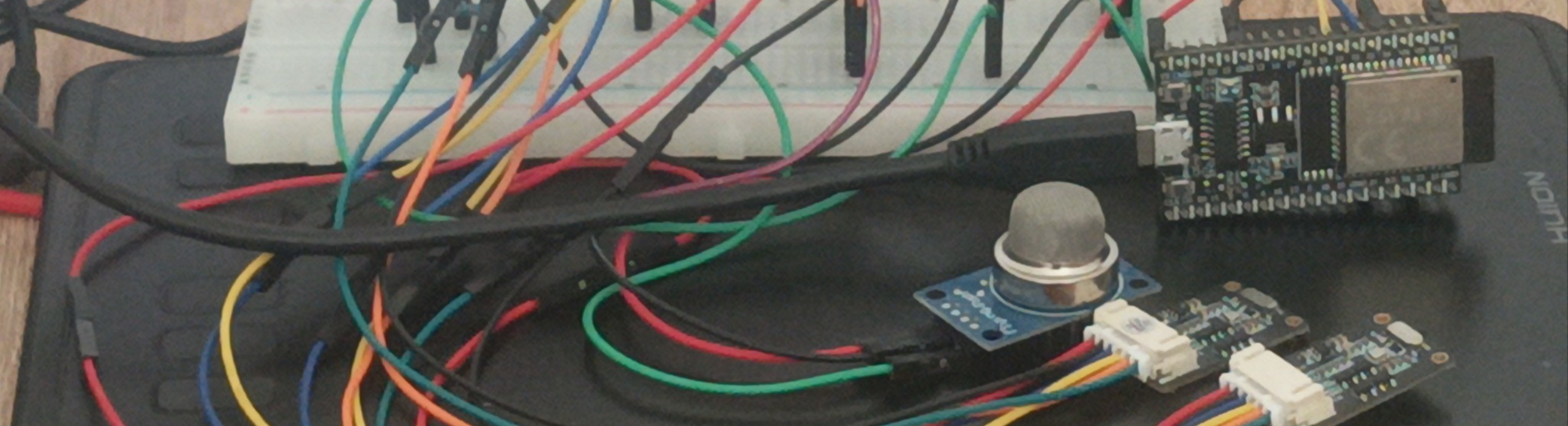




IoT Sensor Dashboard

N10 Verteilte Systeme

Abschlusspräsentation

Ayoub Guedria

Semester: SoSe 2026

Dozentin: Prof. Dr.-Ing. Alexandra Mikityuk

Datum: 14.07.2026

htw

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

Inhalt

1	Einleitung
2	Grundlagen
3	Implementierung
4	Ergebnisse
5	Herausforderungen
6	Fazit und Ausblick
7	Quellen

1. Einleitung

Projektmotivation und Zielsetzung

Motivation

- Reale Sensordaten statt ausschließlich simulierte Daten
- Verteilte Komponenten kommunizieren über Netzwerkprotokolle
- Praktische Integration von Hardware, Cloud und Web-Dashboard

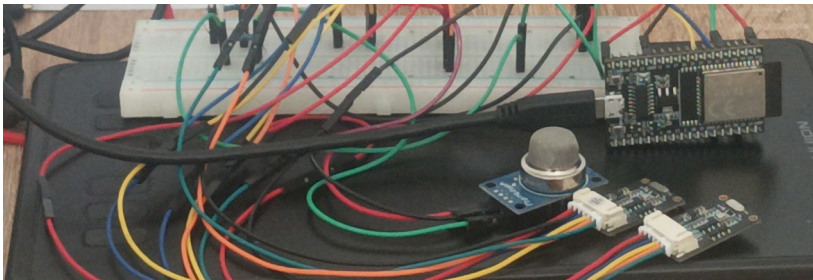
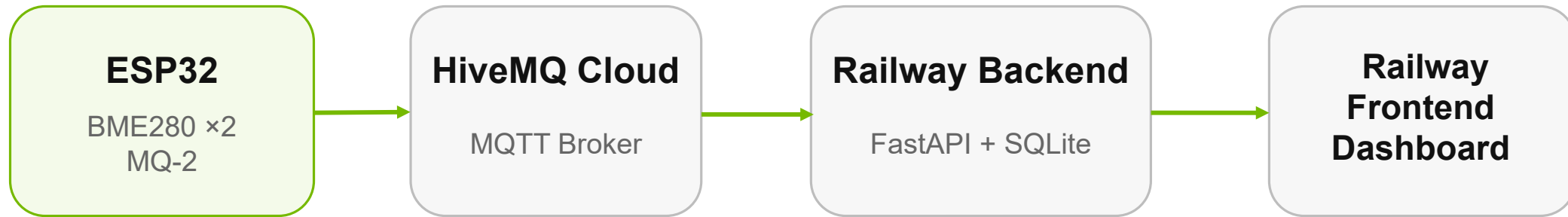
Ziel

- ESP32 mit zwei BME280-Sensoren und einem MQ-2-Sensor
- MQTT, REST API, Online-Dashboard und Cloud-Deployment
- Historie, Diagramme, Warnungen, E-Mail, ML und Export

Leitidee: Eine vollständige End-to-End-Datenkette vom physischen Sensor bis zur sicheren Online-Visualisierung.

Projektüberblick

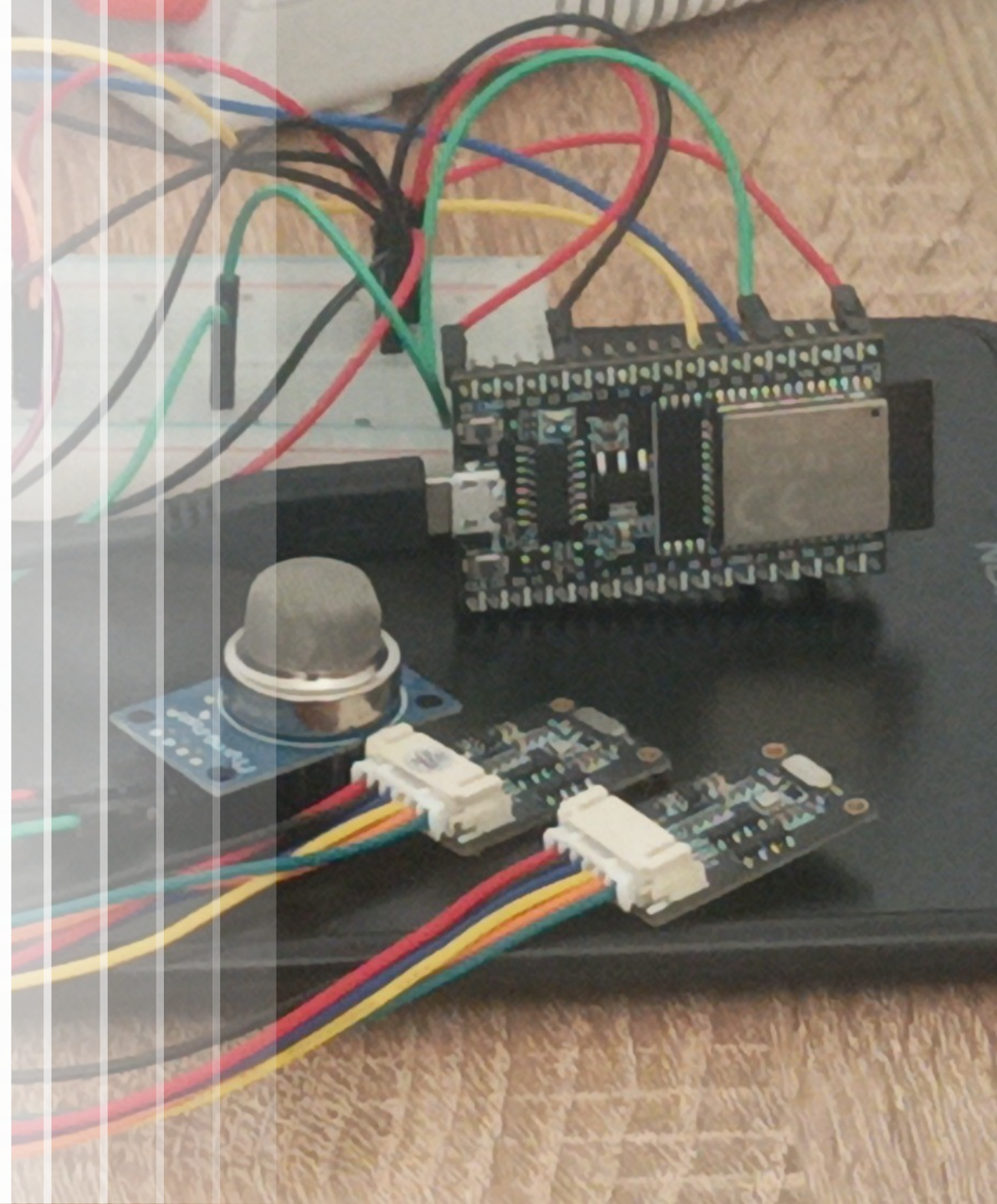
Finale Datenkette des verteilten IoT-Systems



Datenfluss

Sensoren erfassen Messwerte → JSON-Pakete → MQTT Publish → Backend-Validierung und Speicherung → REST API → Live-Dashboard.

2. Grundlagen



ESP32 und MicroPython

ESP32 DevKit

- Integriertes WLAN sowie digitale und analoge Ein-/Ausgänge
- I2C über GPIO21/GPIO22, ADC über GPIO34
- Direkte Kommunikation mit Sensoren und MQTT-Broker

Software-Aufteilung

ESP32

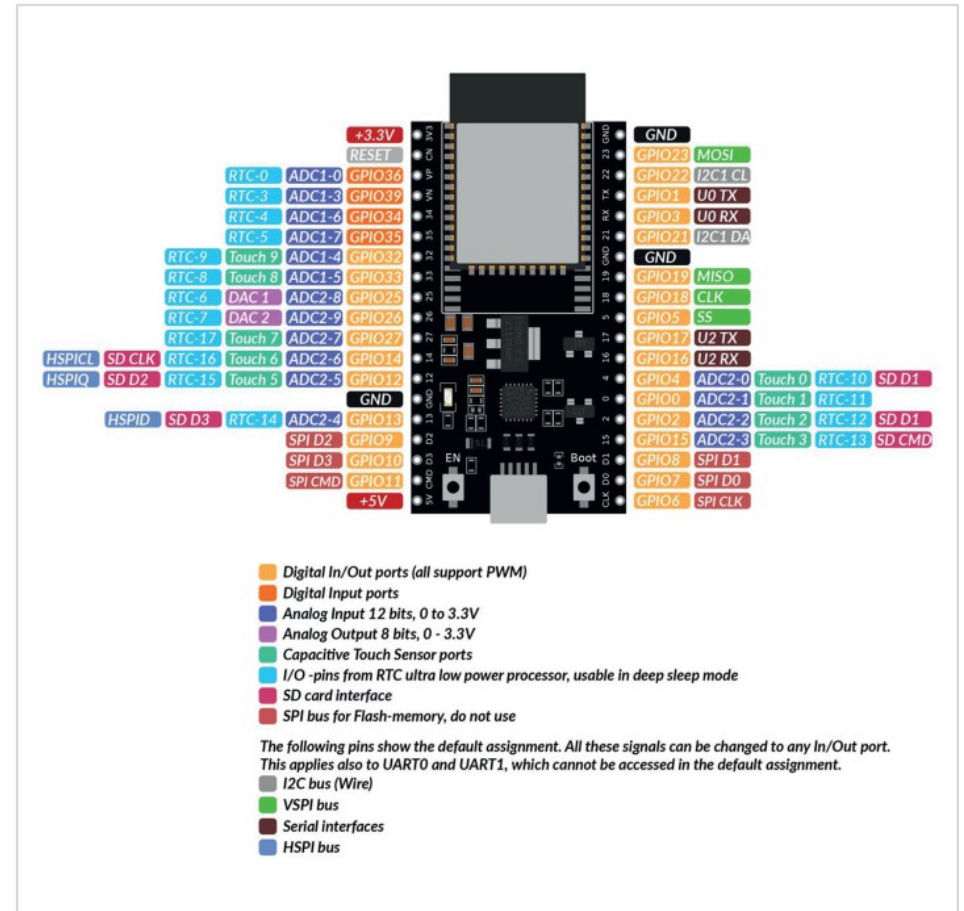
MicroPython

Backend

Python / FastAPI

Frontend

Python / Streamlit



Pinbelegung des verwendeten ESP32 DevKit

MQTT-Protokoll und REST API

MQTT – Publish/Subscribe

- Leichtgewichtiges Protokoll für IoT-Nachrichten
- Topics: sensors/bme280_1, sensors/bme280_2, sensors/mq2_1
- Backend abonniert sensors/#
- Cloud-Verbindung über TLS, Port 8883

ESP32 publiziert → HiveMQ verteilt → Backend empfängt

REST API – HTTP-Zugriff

GET /health

GET /sensordaten

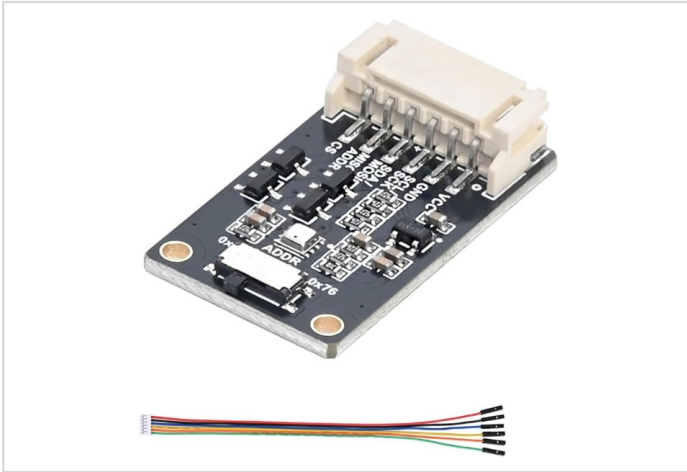
GET /history

GET /sensor-data

POST /ml-alert-email

FastAPI stellt aktuelle und historische Daten bereit. Das Streamlit-Frontend ruft die Endpunkte regelmäßig ab.

Sensoren und Verkabelung



BME280-Sensormodul

BME280 ×2

- Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck
- I2C: SDA GPIO21, SCL GPIO22
- Adressen 0x76 und 0x77

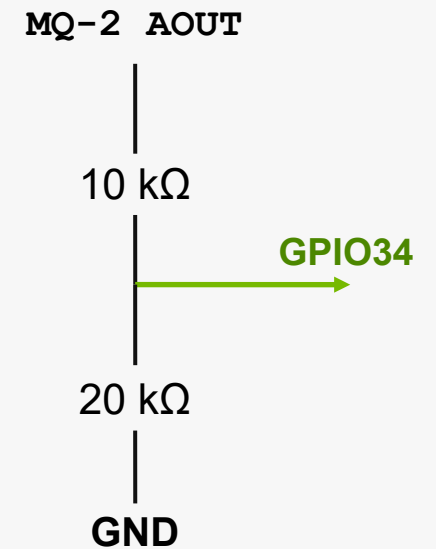


MQ-2 Gas-/Rauchsensor

MQ-2

- AOUT über Spannungsteiler an GPIO34
- VCC an VIN/5V, gemeinsame Masse
- Warnungssensor, keine exakte Gaskonzentration

Spannungsteiler

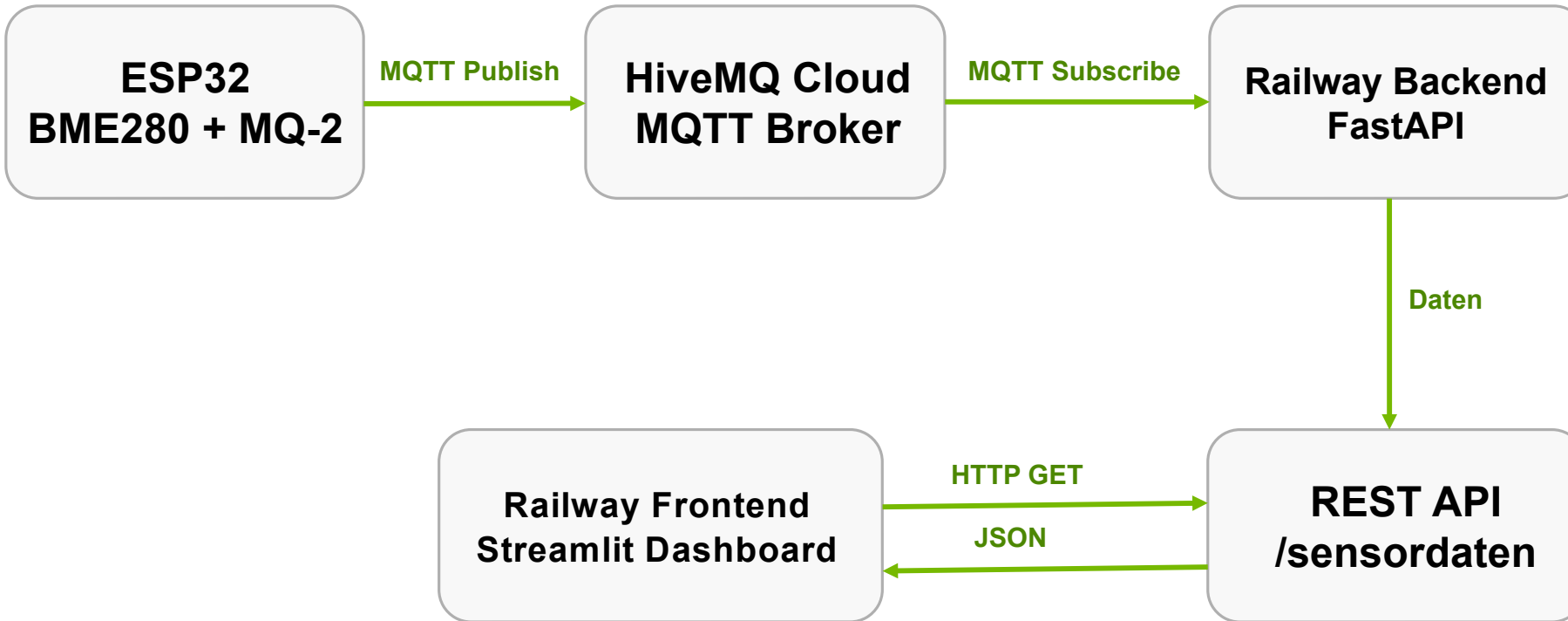


$$U_{GPIO34} = U_{AOUT} \times 20 \text{ k}\Omega / (10 \text{ k}\Omega + 20 \text{ k}\Omega)$$

3. Implementierung

Systemarchitektur

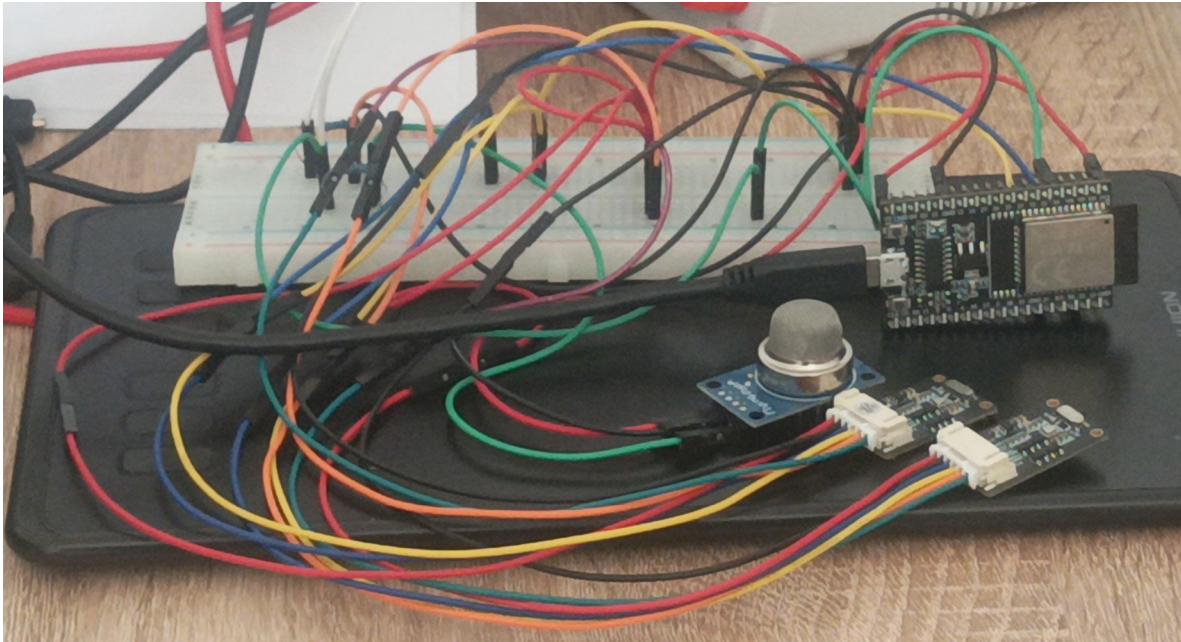
Trennung der Komponenten und Protokolle



Backend-Aufgaben

- MQTT-Verbindung und Authentication
- Pydantic-Validierung
- Timestamp-Ergänzung
- Speicherung in SQLite
- REST API und E-Mail-Alerts
- ML-Warnung-Endpunkt

Hardware-Setup und MicroPython



Schritte auf dem ESP32

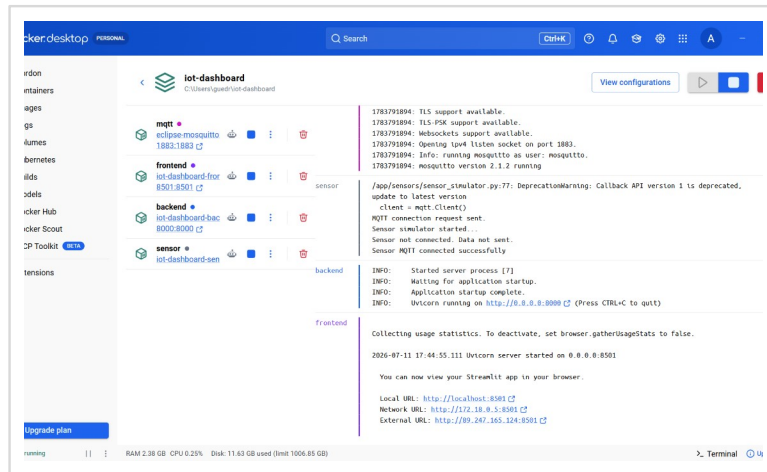
- 1 Flash-Speicher löschen**
`esptool erase-flash`
- 2 MicroPython-Firmware schreiben**
`ESP32_GENERIC v1.28.0`
- 3 Projektdateien kopieren**
`config.py · bme280.py · main.py`
- 4 Reset und seriell prüfen**
`mpremote connect COM3 reset`

```
{ "sensor_type": "BME280", "gas_value": null, "temperature_c": 17.41, "sensor_id": "bme280_2", "humidity_percent": 44.42, "pressure_hpa": 1016.67, "smoke_warning": false }
Gesendet an sensors/mq2_1
{ "sensor_type": "MQ2", "gas_value": 0, "temperature_c": null, "sensor_id": "mq2_1", "humidity_percent": null, "pressure_hpa": null, "smoke_warning": false }
ESP32 100ft...
Gesendet an sensors/bme280_1
{ "sensor_type": "BME280", "gas_value": null, "temperature_c": 17.05, "sensor_id": "bme280_1", "humidity_percent": 46.12, "pressure_hpa": 1017.42, "smoke_warning": false }
Gesendet an sensors/bme280_2
{ "sensor_type": "BME280", "gas_value": null, "temperature_c": 17.42, "sensor_id": "bme280_2", "humidity_percent": 43.85, "pressure_hpa": 1016.72, "smoke_warning": false }
```

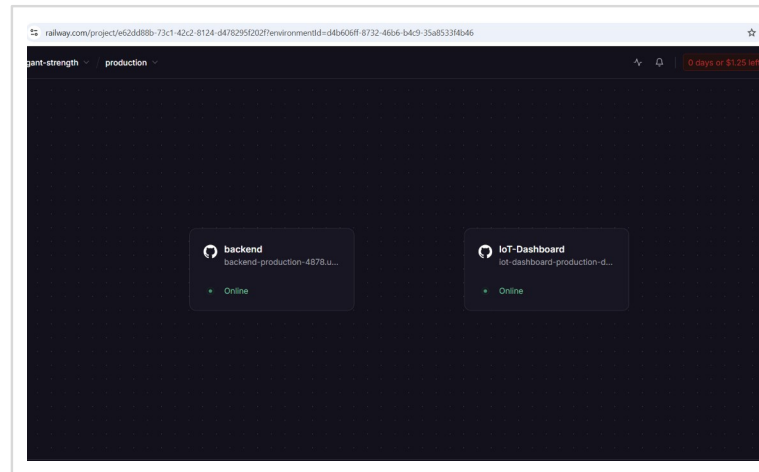
Serial Monitor: Sensorwerte werden an die drei MQTT-Topics gesendet

Hinweis: Der Serial Monitor muss beim Datei-Upload geschlossen sein, sonst ist COM3 blockiert.

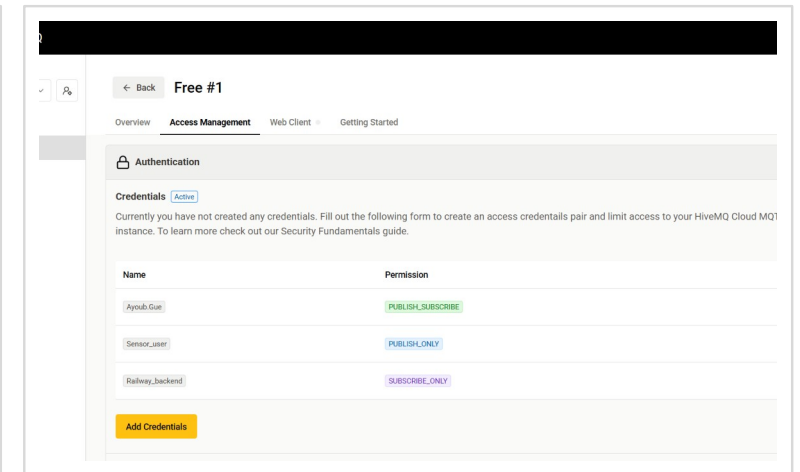
Docker-, Cloud-Deployment und MQTT Authentication



Docker Desktop – lokale Services



Railway – Backend und Frontend online



HiveMQ Cloud – Benutzer und Rechte

Docker

Container: mqtt, backend, frontend, sensor
Beim Einsatz echter Hardware wird der Sensor-Simulator gestoppt.

Railway

Backend und Streamlit-Frontend laufen als getrennte Cloud-Services und sind öffentlich erreichbar.

MQTT-Sicherheit

TLS/SSL auf Port 8883
Sensor_user: PUBLISH_ONLY
Railway_backend: SUBSCRIBE_ONLY

Luftdruck-Sensor

4. Ergebnisse

Luftfeuchtigkeit (%)

45.94

Luftdruck (hPa)

1017.28

Echte Sensordaten

Drei reale Sensorquellen – getrennt im Dashboard auswählbar

IoT Sensor Dashboard

Sensor auswählen

BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor

Aktuelle Werte

Temperatur (°C)

17.11

Luftfeuchtigkeit (%)

45.94

Luftdruck (hPa)

1017.28

Letztes Update: 12.07.2026, 22:32:13

BME280_1 – Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck

IoT Sensor Dashboard

Sensor auswählen

BME280_2 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor

Aktuelle Werte ⇄

Temperatur (°C)

17.43

Luftfeuchtigkeit (%)

43.95

Luftdruck (hPa)

1016.70

Letztes Update: 12.07.2026, 22:30:34

BME280_2 – unabhängige Umgebungsdaten

IoT Sensor Dashboard

Sensor auswählen

MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor

Aktuelle Werte

Gaswert (ADC)

122

Rauchwarnung

Nein

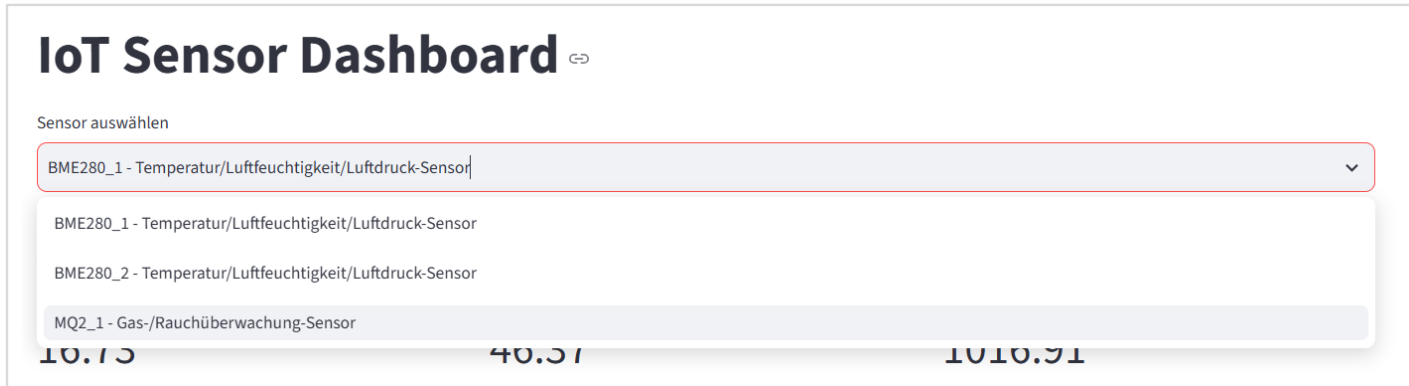
Letztes Update: 12.07.2026, 22:35:44

MQ2_1 – Gaswert und Rauchwarnung

```
Gesendet an sensors/bme280_1
{"sensor_type": "BME280", "gas_value": null, "temperature_c": 17.05, "sensor_id": "bme280_1", "humidity_percent": 46.7, "pressure_hpa": 1017.36, "smoke_warning": false}
Gesendet an sensors/bme280_2
{"sensor_type": "BME280", "gas_value": null, "temperature_c": 17.41, "sensor_id": "bme280_2", "humidity_percent": 44.42, "pressure_hpa": 1016.67, "smoke_warning": false}
Gesendet an sensors/mq2_1
{"sensor_type": "MQ2", "gas_value": 0, "temperature_c": null, "sensor_id": "mq2_1", "humidity_percent": null, "pressure_hpa": null, "smoke_warning": false}
ESP32 100ft...
Gesendet an sensors/bme280_1
{"sensor_type": "BME280", "gas_value": null, "temperature_c": 17.05, "sensor_id": "bme280_1", "humidity_percent": 46.12, "pressure_hpa": 1017.42, "smoke_warning": false}
Gesendet an sensors/bme280_2
{"sensor_type": "BME280", "gas_value": null, "temperature_c": 17.42, "sensor_id": "bme280_2", "humidity_percent": 43.85, "pressure_hpa": 1016.72, "smoke_warning": false}
Gesendet an sensors/mq2_1
{"sensor_type": "MQ2", "gas_value": 0, "temperature_c": null, "sensor_id": "mq2_1", "humidity_percent": null, "pressure_hpa": null, "smoke_warning": false}
ESP32 100ft...
```

ESP32 sendet zyklisch an sensors/bme280_1, sensors/bme280_2 und sensors/mq2_1

Mehrere Sensoren, Benutzer-Login und Auto Refresh

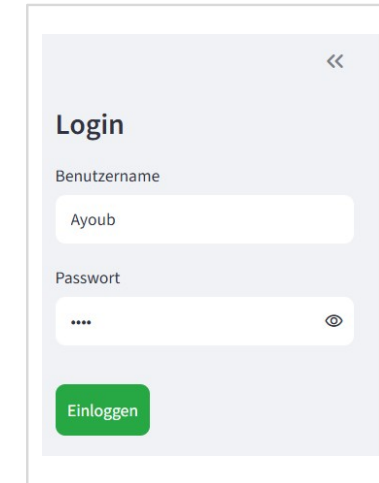


The screenshot shows the 'IoT Sensor Dashboard' with a 'Sensor auswählen' dropdown menu. The menu is open, showing three options: 'BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor', 'BME280_2 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor', and 'MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor'. Below the menu, three sensor readings are visible: 10.75, 40.57, and 1010.91.

Sensorauswahl im Dashboard

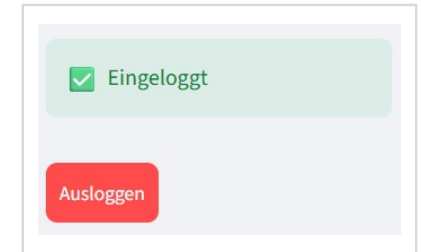
Mehrere Sensoren

- BME280_1, BME280_2 und MQ2_1 werden getrennt gefiltert
- Jeder Sensor besitzt ein eigenes MQTT-Topic



The screenshot shows a 'Login' form with fields for 'Benutzername' (containing 'Ayoub') and 'Passwort' (containing '****'). There is an 'Einloggen' button at the bottom.

Login



The screenshot shows a 'Logout' form with a green checkmark and the text 'Eingeloggt'. There is an 'Ausloggen' button at the bottom.

Eingeloggt



The screenshot shows an 'Auto Refresh (Sekunden)' slider. The slider is set to 5 seconds, with a range from 2 to 30 seconds.

Auto Refresh – Beispiel: 5 Sekunden

Zugriff geschützt · Live-Aktualisierung ohne manuelles Neuladen

Historische Analyse und grafische Verläufe

Historische Analyse

Ø Temperatur (°C)	Min Temperatur (°C)	Max Temperatur (°C)	Ø Luftfeuchtigkeit (%)	Min Luftfeuchtigkeit (%)	Max Luftfeuchtigkeit (%)
17.11	16.75	17.68	45.87	42.66	59.74

BME280 – Mittelwert, Minimum und Maximum

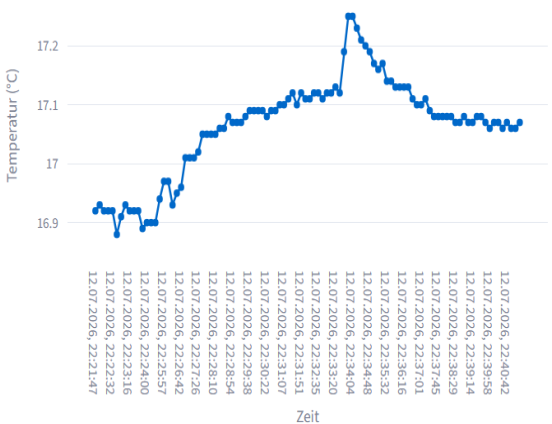
Historische Analyse

Ø Gaswert (ADC)	Min Gaswert (ADC)	Max Gaswert (ADC)
40.30	0.00	1310.00

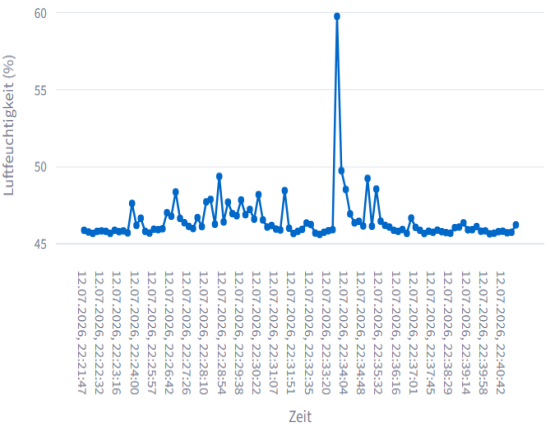
MQ-2 – Gaswert-Statistik

Verlauf

Temperatur-Verlauf



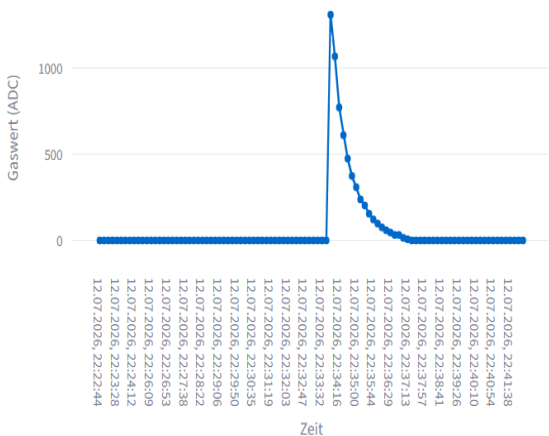
Luftfeuchtigkeit-Verlauf



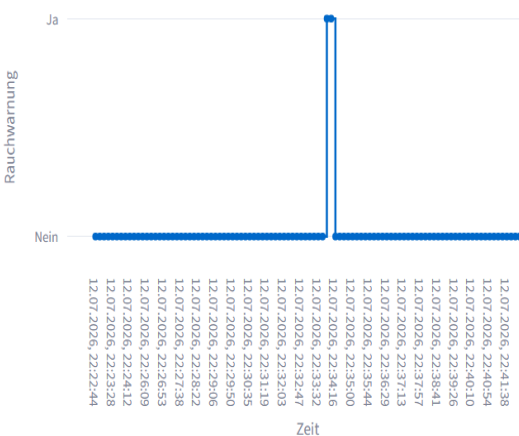
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverlauf

Verlauf

Gaswert (ADC)-Verlauf



Rauchwarnung-Verlauf



Gaswert- und Rauchwarnungsverlauf

Messwert-Tabellen und deutsche Zeitdarstellung

UTC wird im Frontend nach Europe/Berlin konvertiert · Format: TT.MM.JJJJ, HH:MM:SS · Neueste Werte zuerst

Messwert-Tabelle

Nr.	Sensor	Zeit	Temperatur (°C)	Luftfeuchtigkeit (%)	Luftdruck (hPa)
0	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-S	12.07.2026, 22:46:36	17.09	47.04	1017.32
1	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-S	12.07.2026, 22:46:25	17.07	46.08	1017.31
2	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-S	12.07.2026, 22:46:14	17.09	45.96	1017.32
3	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-S	12.07.2026, 22:46:03	17.07	46.06	1017.28
4	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-S	12.07.2026, 22:45:52	17.06	46.15	1017.3
5	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-S	12.07.2026, 22:45:41	17.07	47.52	1017.29
6	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-S	12.07.2026, 22:45:30	17.08	46.24	1017.27
7	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-S	12.07.2026, 22:45:19	17.06	46.24	1017.32
8	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-S	12.07.2026, 22:45:08	17.05	47.02	1017.33
9	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-S	12.07.2026, 22:44:57	17.03	46.3	1017.35

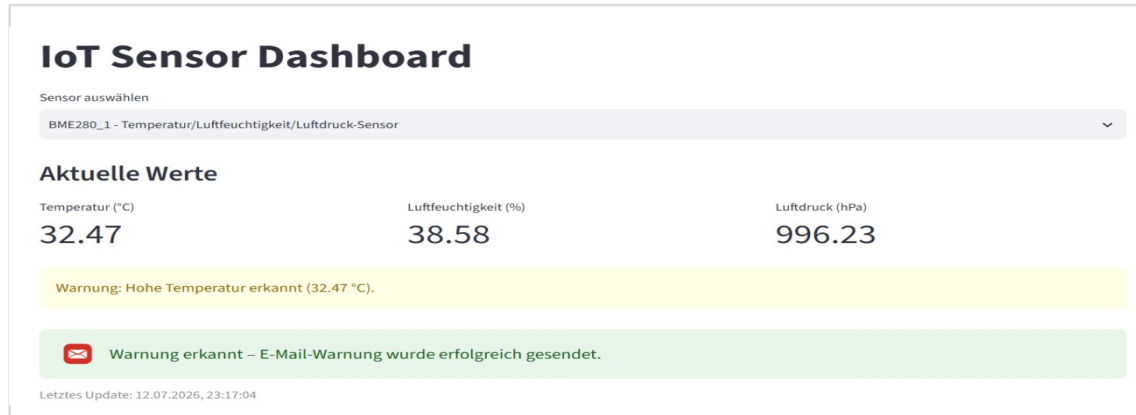
BME280-Messwert-Tabelle

Messwert-Tabelle

Nr.	Sensor	Zeit	Gaswert (ADC)	Rauchwarnung
0	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:45:31	0	Nein
1	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:45:20	0	Nein
2	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:45:09	0	Nein
3	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:44:58	0	Nein
4	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:44:46	0	Nein
5	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:44:35	0	Nein
6	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:44:24	0	Nein
7	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:44:13	0	Nein
8	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:44:02	0	Nein
9	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:43:51	0	Nein

MQ-2-Messwert-Tabelle

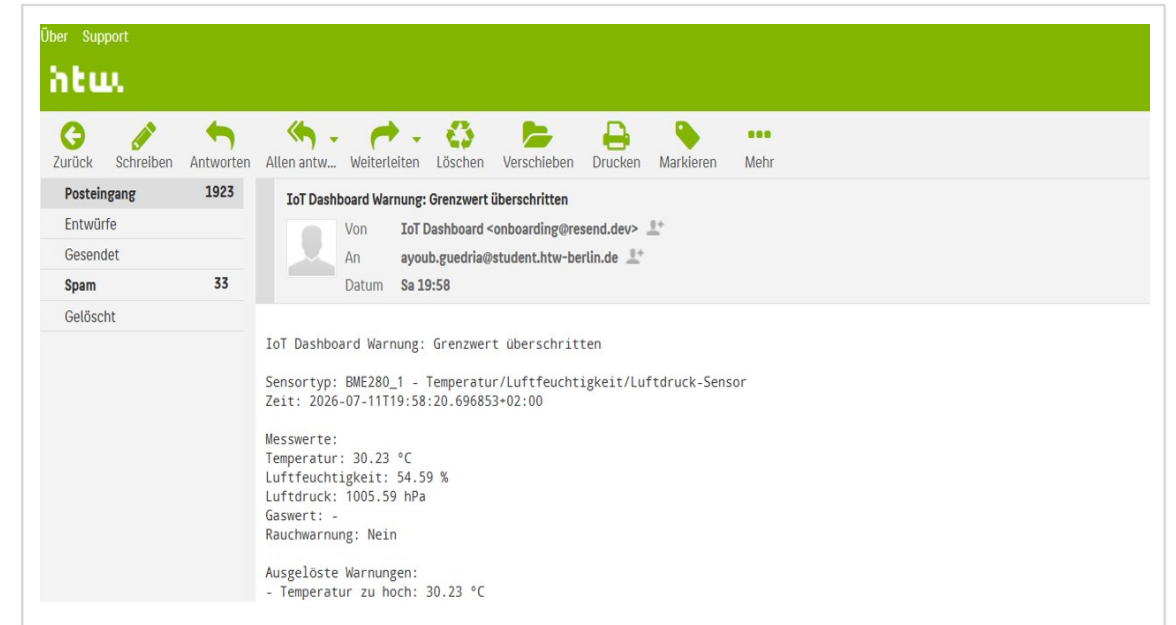
Grenzwertwarnungen und E-Mail-Alerts



Temperaturwarnung und erfolgreicher E-Mail-Versand



Gas-/Rauchwarnung und erfolgreicher E-Mail-Versand



Empfangene Warnung-E-Mail mit Messwerten und Auslöser

Grenzwerte

Temperatur > 30 °C · Luftfeuchtigkeit > 70 % · Luftdruck > 1030 hPa · Gas > 3000 (Demo: niedriger)

Versand über die Resend API – zuverlässiger als SMTP im Cloud-Betrieb.

Machine-Learning-Vorhersage

Lineare Regression auf historischen Messwerten – Vorhersagehorizont 60 Minuten

Machine-Learning-Vorhersage

Temperatur in 60 Min.

16.58 °C

Luftfeuchtigkeit in 60 Min.

49.80 %

Luftdruck in 60 Min.

1017.77 hPa

BME280-Prognose: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck

Machine-Learning-Vorhersage

Gaswert in 60 Min.

3848.38 ADC

ML-Warnung erkannt: Gaswert-Vorhersage zu hoch: 3848.38 ADC in 1 Stunde

ML-Warnung bei erwarteter Grenzwertüberschreitung

Mehrwert: Kritische Entwicklungen werden erkannt, bevor der Grenzwert tatsächlich überschritten wird.

Machine-Learning-Vorhersage

Gaswert in 60 Min.

149.98 ADC

MQ-2-Prognose: zukünftiger Gaswert

The screenshot shows an email interface with a green header bar containing the 'htw' logo and navigation links. The email is titled 'IoT Dashboard ML-Warnung: Vorhersage-Grenzwert überschritten'. The sender is 'IoT Dashboard <onboarding@resend.dev>' and the recipient is 'ayoub.guedria@student.htw-berlin.de'. The email content includes:

- IoT Dashboard ML-Warnung: Vorhersage-Grenzwert überschritten**
- Sensortyp: BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor (Sensor_1)
- Vorhersagezeitraum: in 60 Minuten
- Aktuelle Messwerte:**
 - Temperatur: 32.19 °C
 - Luftfeuchtigkeit: 45.59 %
 - Luftdruck: 1020.15 hPa
 - Gaswert: None
- ML-Vorhersage:**
 - Temperatur in 60 Minuten: 56.27 °C
 - Luftfeuchtigkeit in 60 Minuten: 147.45 %
 - Luftdruck in 60 Minuten: 1331.64 hPa
 - Gaswert in 60 Minuten: None
- Ausgelöste ML-Warnungen:**
 - Temperatur-Vorhersage zu hoch: 56.27 °C in 1 Stunde
 - Luftfeuchtigkeit-Vorhersage zu hoch: 147.45 % in 1 Stunde
 - Luftdruck-Vorhersage zu hoch: 1331.64 hPa in 1 Stunde

Automatische ML-Warnung-E-Mail

CSV- und PDF-Export

```
bme280_1_aktuelle_messwert_tabelle (3).csv
C: > Users > guedr > Downloads > bme280_1_aktuelle_messwert_tabelle (3).csv > data
1 Nr.,Sensor,Zeit,Temperatur (°C),Luftfeuchtigkeit (%),Luftdruck (hPa)
2 0,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:49:00",17.09,46.76,
3 1,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:48:49",17.12,46.38,
4 2,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:48:38",17.12,46.6,1
5 3,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:48:27",17.1,46.13,1
6 4,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:48:16",17.1,46.32,1
7 5,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:48:05",17.09,46.1,1
8 6,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:47:53",17.08,46.47,
9 7,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:47:42",17.08,46.42,
10 8,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:47:31",17.1,47.14,1
11 9,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:47:20",17.09,46.09,
12 10,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:47:09",17.1,46.07,
13 11,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:46:58",17.09,48.01
14 12,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:46:47",17.1,46.15,
15 13,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:46:36",17.09,47.04
16 14,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:46:25",17.07,46.08
17 15,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:46:14",17.09,45.96
18 16,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:46:03",17.07,46.06
19 17,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:45:52",17.06,46.15
20 18,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:45:41",17.07,47.52
21 19,BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor,"12.07.2026, 22:45:30",17.08,46.24
```

CSV-Export BME280 – maschinenlesbare Messwerte

```
bme280_1_aktuelle_messwert_tabelle (3).csv mq2_1_aktuelle_messwert_tabelle.csv
C: > Users > guedr > Downloads > mq2_1_aktuelle_messwert_tabelle.csv > data
1 Nr.,Sensor,Zeit,Gaswert (ADC),Rauchwarnung
2 0,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:53:48",0,Nein
3 1,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:53:37",0,Nein
4 2,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:53:26",0,Nein
5 3,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:53:15",0,Nein
6 4,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:53:04",0,Nein
7 5,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:52:53",0,Nein
8 6,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:52:42",0,Nein
9 7,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:52:31",0,Nein
10 8,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:52:20",0,Nein
11 9,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:52:09",0,Nein
12 10,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:51:58",0,Nein
13 11,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:51:47",0,Nein
14 12,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:51:36",0,Nein
15 13,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:51:24",0,Nein
16 14,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:51:14",0,Nein
17 15,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:51:02",0,Nein
18 16,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:50:51",0,Nein
19 17,MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor,"12.07.2026, 22:50:40",0,Nein
```

CSV-Export MQ-2 – maschinenlesbare Messwerte

IoT Sensor Dashboard - Export für BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor

Nr.	Sensor	Zeit	Temperatur (°C)	Luftfeuchtigkeit (%)	Luftdruck (hPa)
0	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor	12.07.2026, 22:47:20	17.09	46.09	1017.29
1	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor	12.07.2026, 22:47:09	17.1	46.07	1017.36
2	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor	12.07.2026, 22:46:58	17.09	48.01	1017.29
3	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor	12.07.2026, 22:46:47	17.1	46.15	1017.36
4	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor	12.07.2026, 22:46:36	17.09	47.04	1017.32
5	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor	12.07.2026, 22:46:25	17.07	46.08	1017.31
6	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor	12.07.2026, 22:46:14	17.09	45.96	1017.32
7	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor	12.07.2026, 22:46:03	17.07	46.06	1017.28
8	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor	12.07.2026, 22:45:52	17.06	46.15	1017.3
9	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor	12.07.2026, 22:45:41	17.07	47.52	1017.29
10	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor	12.07.2026, 22:45:30	17.08	46.24	1017.27
11	BME280_1 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck-Sensor	12.07.2026, 22:45:19	17.06	46.24	1017.32

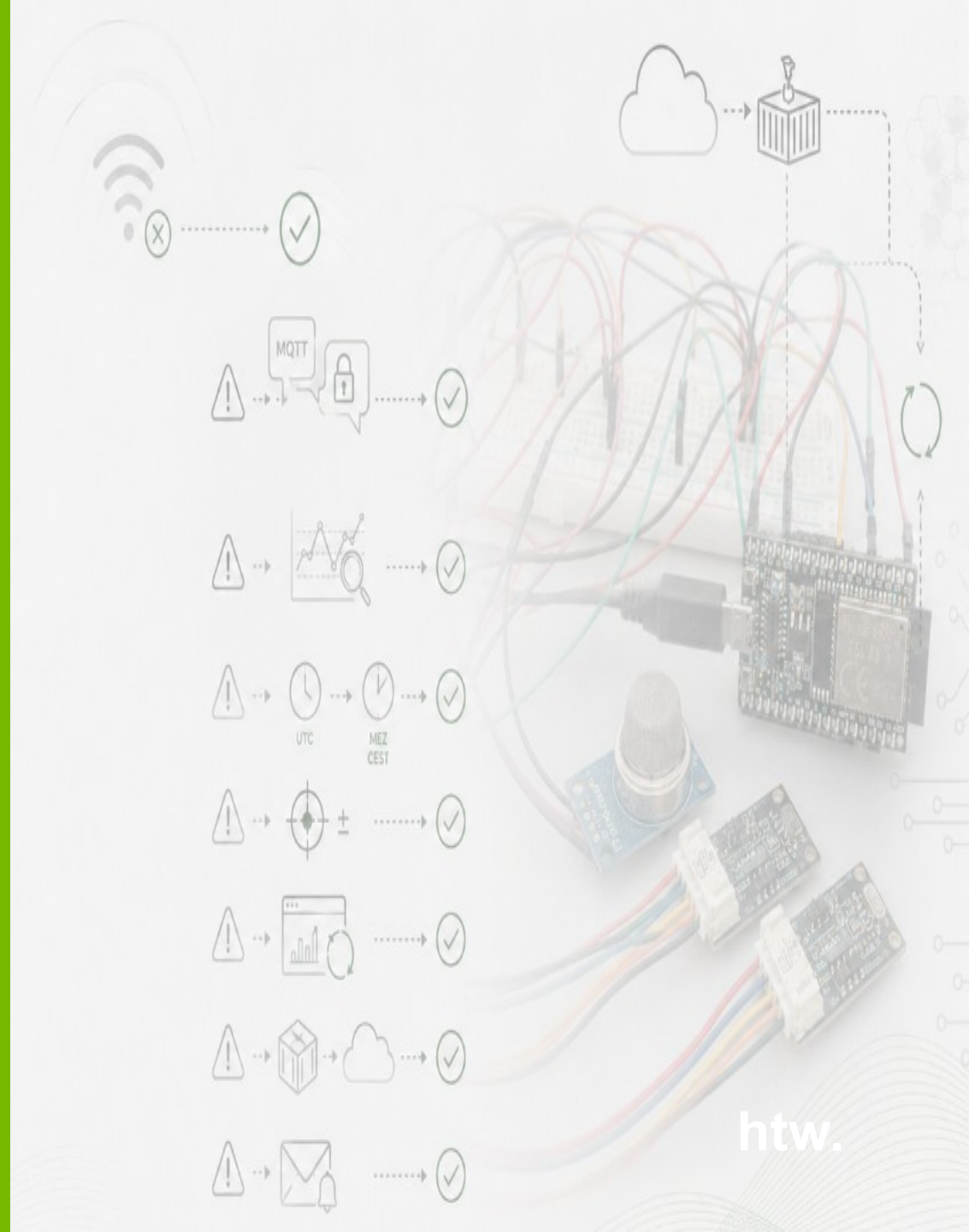
PDF-Export BME280 – formatierte Tabelle

IoT Sensor Dashboard - Export für MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor

Nr.	Sensor	Zeit	Gaswert (ADC)	Rauchwarnung
0	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:52:42	0	Nein
1	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:52:31	0	Nein
2	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:52:20	0	Nein
3	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:52:09	0	Nein
4	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:51:58	0	Nein
5	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:51:47	0	Nein
6	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:51:36	0	Nein
7	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:51:24	0	Nein
8	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:51:14	0	Nein
9	MQ2_1 - Gas-/Rauchüberwachung-Sensor	12.07.2026, 22:51:02	0	Nein

PDF-Export MQ-2 – formatierte Tabelle

5. Herausforderungen und Lösungen



Herausforderungen und Lösungen

Problem	Lösung
ESP32-Flash / COM-Port	Serial Monitor schließen; Flash löschen und Firmware erneut schreiben
MQTT Broker / Authentication	TLS-Port 8883, korrekte Benutzerrechte und Umgebungsvariablen
Falsches Topic	Backend auf sensors/# abonnieren
Fehlender Timestamp / Zeit	UTC im Backend ergänzen; Europe/Berlin im Frontend anzeigen
Backend-Daten, Dashboard leer	BACKEND_URL und REST-Endpunkt prüfen
BME280 Temperaturabweichung	BME280 30–50 cm von ESP32/MQ-2 entfernen; 10–15 Min. warten; optional Temperatur-Offset
MQ-2 Test und Sicherheit	Spannungsteiler, Aufwärmzeit und sichere Testmethode
E-Mail / Export	Resend statt SMTP; CSV/PDF aus derselben gefilterten Tabelle

Hinweis BME280: Temperaturabweichungen entstehen häufig durch Wärmequellen in der Nähe und werden durch Abstand, Wartezeit und optionalen Software-Offset reduziert.

6. Fazit und Ausblick

Fazit und Ausblick

Fazit

- End-to-End-Datenkette vom ESP32 bis zum Online-Dashboard funktioniert
- Echte Hardware, sichere MQTT-Kommunikation und REST API integriert
- Live-Daten, Historie, Warnungen, E-Mail, ML und Export erfolgreich umgesetzt

Ausblick

- Dauerhafte Datenbank und längere Historien
- Detailliertere ML-Modelle und bessere MQ-2-Kalibrierung
- Erweiterte Benutzerverwaltung und weitere Sensoren
- Push-Benachrichtigungen zusätzlich zu E-Mail

Das Projekt demonstriert zentrale Konzepte verteilter Systeme in einer realistischen IoT-Anwendung.

7. Quellen

1	HiveMQ Documentation – MQTT und HiveMQ Cloud
2	FastAPI Documentation – REST API und Backend
3	Streamlit Documentation – Web-Dashboard und Auto Refresh
4	MicroPython Documentation – ESP32-Firmware und Hardwarezugriff
5	AZDelivery – ESP32 DevKit C V4 Datenblatt
6	Bosch Sensortec – BME280 Datasheet
7	AZDelivery – MQ-2 Gas-/Rauchsensor Datenblatt
8	Eigener Projektcode, README, Messdaten und Screenshots (2026)

Bildmaterial: eigene Hardwareaufnahme und eigene Screenshots aus dem IoT-Sensor-Dashboard.

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**



**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

www.htw-berlin.de